

十二幅发布级透明 PNG 图的生成与验证体系

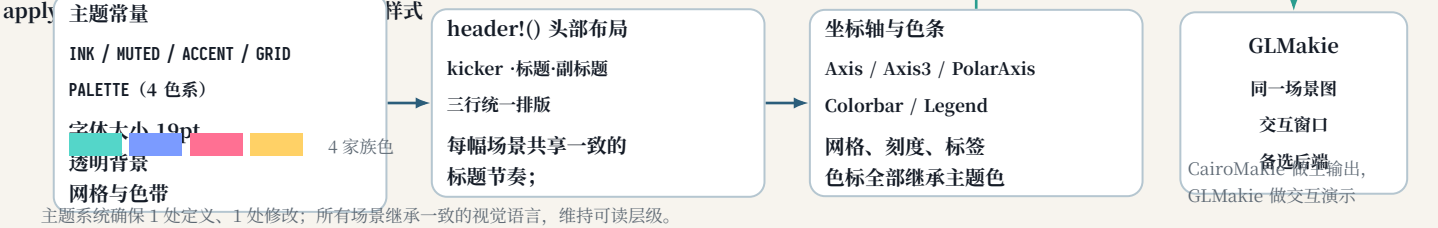
基于 CairoMakie 的场景图库，覆盖 2D/3D、统计、流场、矩阵、分子、极坐标、时间线与拓扑。

01 ·项目定位

从主题系统 → 场景函数 → 渲染流水线 → 验证闭环

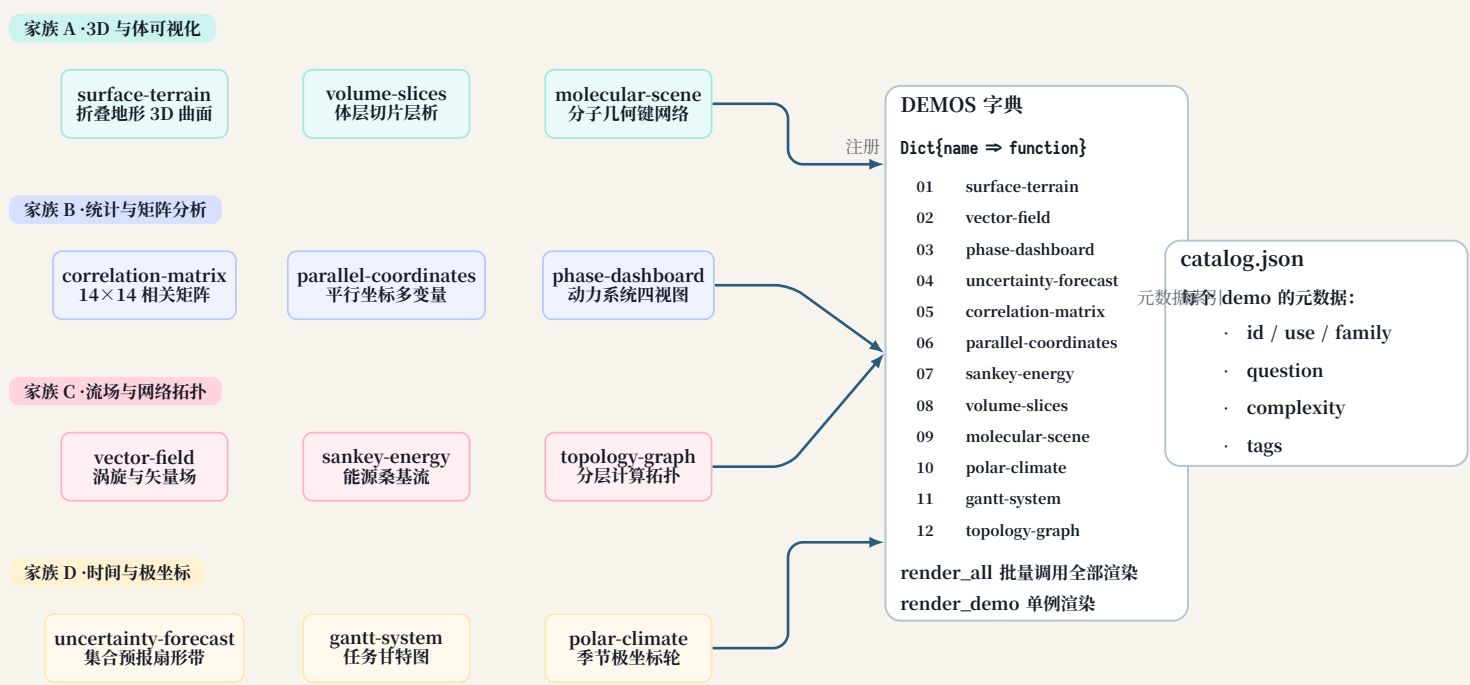


02 ·主题系统



03 ·十二场景·四大家族

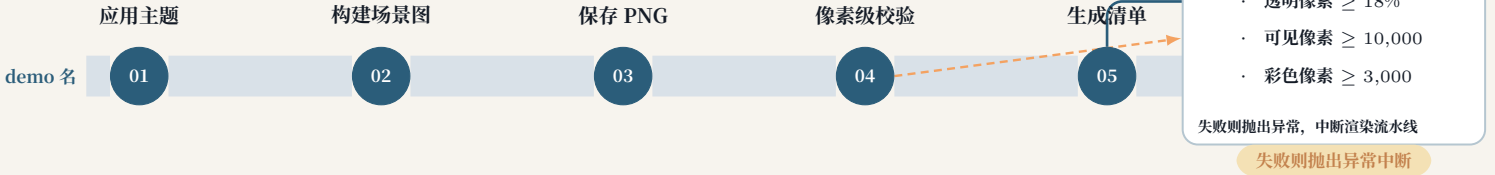
每个 DEMOS 字典统一注册，render_all 批量输出



每个场景都是独立函数，共享统一主题，输出透明 PNG；catalog 提供搜索元数据与家族归属。

04 ·渲染与验证流水线

render_demo -> save -> validate_png -> manifest JSON



每幅输出附带 JSON 清单记录尺寸、透明/可见/彩色像素数、渲染耗时、后端、数据来源。

05 ·入口与产物

